خطة العمل التفصيلية والتصميم الأولي لنظام روبوتين للبحث والإنقاذ بعد الزلازل

مسودة أكاديمية للمرحلة الفصلية — محاكاة على الحاسوب، دون تنفيذ مادي أو تجارب أولية في هذه المرحلة

1. هدف المشروع وحدوده

تطوير محاكاة لروبوتين أرضيين يتعاونان على استكشاف ممرات مبنى متضرر بعد زلزال، مع افتراض أن خريطة المبنى مجهولة لهما عند البداية. يجمع الروبوتان معلومات العوائق، ويبنيان خريطة مشتركة، ويتقاسمان مناطق الاستكشاف، ويكتشفان هدفاً افتراضياً يمثل شخصاً مفقوداً، ثم يحسب النظام مساراً صالحاً للمرور من نقطة دخول فريق الإنقاذ إلى موقع الهدف.

حدود المرحلة: أرضية مستوية نسبياً، وعوائق تمثل جدراناً وممرات مسدودة؛ لا يشمل العمل تسلق الأنقاض أو بناء روبوتات حقيقية أو التعرف البصري على البشر. يُستخدم موقع الروبوت الحقيقي من المحاكاة لتبسيط تحديد الموقع؛ بينما تبقى خريطة العوائق مجهولة عند البدء.

2. خلاصة الأفكار الأساسية من الأوراق المختارة

الدراسة	الفكرة الأساسية	ما نستفيد منه وحدود الاستفادة
Jadeja وآخرون (2024) — كشف الناجين بعد الزلازل	بحث كشف الأشخاص في صور بيئات الأنقاض باستخدام نماذج تعلم عميق، مع تصور لمنصة روبوتية أفعوانية.	يبرر أهمية مهمة كشف الناجين وملاءمة المنصة للبيئة. لا يثبت فعالية كشف الهدف الافتراضي المقترح لدينا.
Pongsirijinda وآخرون (2024) — DMPF-Explore	استكشاف متعدد الروبوتات باستخدام حقول الجهد، وبناء خرائط جزئية ودمجها، ومقارنة الأداء بطرق مرجعية.	يدعم الروبوتات الأرضية وLiDAR وأهمية الخرائط المشتركة وتقليل تكرار الاستكشاف؛ لا نطبق خوارزميته الكاملة.
Calzolari وآخرون (2024) — الاستكشاف والاتصال الصريح	يدرس التنسيق بين عدة روبوتات، والتواصل الصريح، والبحث عن حدود المناطق غير المكتشفة، ضمن إطار يعتمد على التعلم المعزز.	يدعم الحاجة لتبادل المعلومات والتنسيق؛ لا يعني أن البحث اختبر Greedy أو بنية ROS 2 المقترحة لدينا تحديداً.

3. سيناريو المهمة خطوة بخطوة

الخطوة	ماذا يحدث؟	النتيجة المنتظرة
1 — البداية	يوضع R1 وR2 عند نقطتي انطلاق معروفتين ضمن إطار إحداثيات مشترك؛ خريطة الإشغال تبدأ مجهولة.	مواقع بدء محددة وخريطة فارغة من المعرفة.
2 — الاستشعار	يقيس كل روبوت المسافات إلى الجدران والعوائق باستخدام LiDAR افتراضي.	قراءات مسافة واتجاه.
3 — بناء الخريطة	تُحدَّث خلايا Occupancy Grid إلى حرة	خريطة جزئية لكل روبوت.

	أو مشغولة أو مجهولة باستخدام القراءات وموقع الروبوت.	
قائمة مناطق قابلة للاستكشاف.	تُستخرج Frontiers، وهي خلايا حرة بجوار مناطق مجهولة.	4 — تحديد أهداف البحث
هدف مستقل لكل روبوت.	تُخصَّص الأهداف بين الروبوتين بقاعدة Greedy مبسطة تعتمد على تكلفة الوصول وتمنع حجز الهدف نفسه.	5 — توزيع الأهداف
حركة نحو مناطق جديدة.	يحسب A* مساراً عبر الخلايا المعروفة الصالحة للمرور، ويُعاد التخطيط إذا ظهرت عوائق.	6 — الحركة
معرفة مشتركة وتقليل التكرار.	يرسل الروبوتان تحديثات الخريطة والموقع والهدف والحالة؛ وتُدمج الخرائط في الإطار المشترك.	7 — تبادل المعرفة
موقع مفقود معروف في المحاكاة.	عند اقتراب الروبوت من هدف افتراضي ضمن عتبة كشف محددة، يسجل إحداثياته ويعلن اكتشافه.	8 — كشف المفقود
مسار معروض لفريق الإنقاذ.	يُحسب مسار A* من مدخل فريق الإنقاذ إلى موقع الهدف على الخلايا المعروفة القابلة للمرور.	9 — مسار الإنقاذ
سجل أداء قابل للمقارنة.	تتوقف المهمة عند العثور على الهدف أو نفاد المناطق القابلة للوصول أو انتهاء الزمن المحدد.	10 — التوقف والتقييم

4. التصميم الأولي للروبوتين

صلته بمهمة الإنقاذ	القرار المقترح	عنصر التصميم
سهولة المناورة داخل الممرات الافتراضية.	روبوتان أرضيان صغيران؛ عجلتان مدفوعتان مستقلتان وعجلة توازن.	المنصة
المرور ضمن الممرات دون اصطدام.	منخفض ومضغوط؛ تُضبط الأبعاد النهائية بحسب عرض الممرات في بيئة المحاكاة.	الهيكل
كشف الجدران والعوائق لبناء الخريطة.	2D LiDAR افتراضي مثبت على الروبوت؛ مدى وزاوية القياس تُحدد وفق إمكانات المحاكي.	الحساس
تبسيط ربط القياسات بالخريطة المشتركة.	استخدام Ground Truth Pose من المحاكاة في الفصلية؛ دون تنفيذ SLAM كامل.	الموقع والاتجاه
تنفيذ التنقل نحو أهداف الاستكشاف.	أوامر سرعة خطية وزاوية، مع تتبع مسار A* وتوقف عند خطر التصادم.	التحكم بالحركة
حصر النطاق في الاستكشاف والاتصالات.	لا سلالم ولا تسلق ركام ولا حساسات فعلية في المرحلة الأولى.	القيود

5. تصميم الاتصالات والتعاون

تُستخدم ROS 2 Topics لتبادل الرسائل بين العقد البرمجية. وهي وسيلة نشر/اشتراك للبيانات وليست بحد ذاتها نموذجاً فيزيائياً لاتصال لاسلكي. يفصّل فصل أسماء المواضيع لكل روبوت واستخدام إطار إحداثيات موحّد، مع تحديد وتيرة الإرسال ومعالجة الرسائل القديمة.

الغرض	المرسل ← المستقبِل	البيانات
حساب المسافات إلى أهداف الاستكشاف ومعرفة حالة الروبوتين.	R1 / R2 ← منسّق التعاون أو الطرف الآخر	الموقع والاتجاه
تجميع المعلومات الجديدة عن الممرات والعوائق.	R1 / R2 ← عقدة دمج الخرائط	تحديثات الخريطة
تجنب إرسال الروبوتين إلى Frontier نفسها.	منسّق المهام ← R1 / R2	هدف الاستكشاف المحجوز
متابعة التقدم، التوقف، أو تعذر الوصول.	R1 / R2 ← عقدة المراقبة	الحالة والتنبيهات
إيقاف البحث أو إعادة توجيهه وحساب مسار الإنقاذ.	الروبوت الكاشف ← عقدة المهمة والروبوت الآخر	إحداثيات المفقود

قرارات اتصالات يجب تثبيتها قبل التنفيذ

تحديد بنية التنسيق: منسّق مركزي بسيط لتوزيع الأهداف ودمج الخرائط في الفصلية، مع احتفاظ كل روبوت باستشعاره وحركته المستقلين. يجب تعريف تنسيق الرسائل، الطوابع الزمنية، تواتر النشر، وسلوك النظام عند غياب تحديثات أحد الروبوتين. اختبار تأخير الرسائل أو فقدانها تطوير اختياري إن سمح الوقت، وليس ادعاءً بأن ROS 2 يحاكي قناة لاسلكية تلقائياً.

6. الخوارزميات: الأساس العلمي وقرار التبسيط

المكوّن	قرارنا	درجة ارتباطه بالأبحاث
Occupancy Grid Mapping	خريطة خلايا حرة/مشغولة/مجهولة مع موقع معلوم.	مستوحى من تمثيل الخرائط والاستشعار في بحث الاستكشاف؛ أبسط من نظام دمج الخرائط البحثي.
Frontier-Based Exploration	اختيار حدود المناطق المجهولة القابلة للوصول.	مستند إلى فكرة Frontier المستخدمة في أدبيات الاستكشاف ومنها البحثان 2 و3.
Greedy Task Allocation	إسناد هدف مختلف لكل روبوت وفق تكلفة الوصول.	تبسيط هندسي خاص بالمشروع؛ لا تُنسب نتائج الطرق البحثية إليه.
A* وReplanning	حساب المسار وإعادة حسابه عند تغير الخريطة.	اختيار تنفيذي معروف؛ يحتاج مرجعاً مستقلاً عند توثيق كل خوارزمية.
Occupancy Grid Map Fusion	دمج خلايا الخرائط وفق إطار إحداثيات مشترك وقاعدة تعارض واضحة.	مستوحى من أهمية دمج الخرائط في البحث 2، دون تطبيق DSMC-Map كاملاً.
Threshold-Based Detection	إعلان وجود الهدف عند تحقق مسافة كشف محددة.	تبسيط محاكاة، وليس بديلاً مثبتاً بنتائج كشف الصور في البحث 1.

7. خطة العمل التفصيلية المقترحة — 10 أسابيع

الأسبوع	المهام العملية	المخرج القابل للتحقق
1	اعتماد النطاق والمراجع، تحديد المتطلبات، رسم مخطط تدفق المهمة.	وثيقة متطلبات ومخطط نظام.
2	اختيار بيئة المحاكاة بعد الدراسة، إنشاء مبنى افتراضي وروبوت أول.	مشهد ممرات وروبوت يتحرك.
3	إعداد LiDAR وقراءة الموقع وبناء Occupancy Grid.	خريطة جزئية تتحدث أثناء الحركة.
4	تنفيذ Frontier Detection وA* لروبوت واحد.	استكشاف تلقائي أولي.
5	إضافة إعادة التخطيط والتعامل مع الممرات المسدودة.	تجاوز عائق جديد دون عبور خلايا مشغولة.
6	إضافة الروبوت الثاني ورسائل ROS 2 للموقع والخريطة والحالة.	تبادل بيانات ظاهر في سجلات النظام.
7	دمج الخرائط وتوزيع الأهداف بطريقة Greedy.	خريطة مشتركة وأهداف غير مكررة.
8	إضافة هدف مفقود افتراضي وإعلان اكتشافه.	تسجيل موقع المفقود ومشاركته.
9	حساب مسار الإنقاذ، واختبارات سيناريوهات مختلفة.	مسار صالح وقياسات أداء.
10	معالجة الأخطاء، توثيق النتائج، وتجهيز العرض النهائي.	محاكاة قابلة للعرض وتقرير موثق.

الجدول تقديري وقابل للتعديل بحسب ما أُنجز فعلياً وما تعتمده الدكتورة من برنامج محاكاة ومتطلبات.

8. توزيع الأدوار بين التخصصين

مهام مشتركة	هندسة الاتصالات	هندسة التحكم والروبوتات
تكامل عقد ROS 2، دمج الخرائط، كشف الهدف، اختبار السيناريوهات وإعداد التقرير.	تصميم الرسائل والمواضيع، تنظيم مشاركة الخرائط والأهداف، متابعة توقيت الرسائل وحالات الانقطاع.	تصميم نموذج الحركة، الاستشعار، بناء الخرائط، الاستكشاف وA*.

9. معايير تقييم نجاح المحاكاة

نقترح قياس: نسبة الخلايا القابلة للوصول التي تم استكشافها، زمن العثور على الهدف، مقدار التداخل في تغطية الروبوتين، عدد مرات إعادة التخطيط، نجاح تبادل الرسائل، وصحة مسار الإنقاذ (عدم المرور بخلايا مشغولة). يمكن إجراء مقارنة داخلية لاحقاً بين تشغيل روبوت واحد وروبوتين أو بين تعاون مفعّل وغير مفعّل، دون افتراض نتيجة مسبقة.

10. المراجع الأساسية

1. Jadeja et al. (2024), Survivor detection approach for post earthquake search and rescue missions based on deep learning inspired algorithms. Scientific Reports. https://www.nature.com/articles/s41598-024-75156-z

2. Pongsirijinda et al. (2024), Distributed multi-robot potential-field-based exploration with submap-based mapping and noise-augmented strategy. Robotics and Autonomous Systems. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889024001362

3. Calzolari et al. (2024), Reinforcement Learning Driven Multi-Robot Exploration via Explicit Communication and Density-Based Frontier Search. arXiv preprint. https://arxiv.org/abs/2412.20049

تنبيه توثيقي: هذه خطة مقترحة مبنية على أفكار الدراسات المختارة، وليست وصفاً لتجارب نفذها الفريق. تُراجع النتائج الرقمية والتفاصيل الدقيقة من النصوص الأصلية عند إعداد التقرير البحثي النهائي.